

从而易证 d 是 $\mathcal{P}$ 上的距离. 下面给出 d 的几个简单性质, 其证明留给读者:

- 当 $k \rightarrow \infty$ 时, $d(p_k, p) \rightarrow 0$ 当且仅当 $p_k \rightarrow p$ 在 $[0, \infty)$ 的紧子集上一致成立.
- 度量空间 $(\mathcal{P}, d)$ 是完备的.
- $\mathcal{P}$ 是可分的.

(也可参考习题 2.)

下面考虑 $\mathcal{P}$ 的 Borel 集族 $\mathcal{B}$, 即 $\mathcal{P}$ 中开集生成的 σ -代数. 因为 $\mathcal{P}$ 是可分的, 所以 σ -代数 $\mathcal{B}$ 与 $\mathcal{P}$ 中开球生成的 σ -代数是一样的.

$\mathcal{B}$ 中一类有用的初等集是如下定义的圆柱集. 对任一序列 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \cdots \leq t_k$ 和 $\mathbb{R}^{dk} = \mathbb{R}^d \times \cdots \times \mathbb{R}^d$ (即 k 个 $\mathbb{R}^d$ 的乘积) 中的 Borel 集 A , 此时称

$$\{p \in \mathcal{P}; (p(t_1), p(t_2), \dots, p(t_k)) \in A\}$$

为圆柱集.⁵ 用 $\mathcal{C}$ 记 $\mathcal{P}$ 中由这些集合生成的 σ -代数 (其中 k 取遍所有的正整数, A 取遍 $\mathbb{R}^{dk}$ 中所有的 Borel 集).

引理 6.2.1 σ -代数 $\mathcal{C}$ 与 Borel 集 σ -代数 $\mathcal{B}$ 是一样的.

证 若 $\mathcal{O}$ 是 $\mathbb{R}^{dk}$ 中的开集, 则易证

$$\{p \in \mathcal{P}; (p(t_1), p(t_2), \dots, p(t_k)) \in \mathcal{O}\}$$

是 $\mathcal{P}$ 中的开集, 从而该集合属于 $\mathcal{B}$. 因此圆柱集属于 $\mathcal{B}$, 故 $\mathcal{C} \subset \mathcal{B}$.

为证反包含关系, 注意到对任给的 n, a 以及轨道 p_0 , 集合 $\{p \in \mathcal{P}; \sup_{0 \leq t \leq n} |p(t) - p_0(t)| \leq a\}$ 与上确界限制于 $[0, n]$ 中的有理数 t 的相应集是一样的, 因此该集合属于 $\mathcal{C}$. 其次不难证明, 对任意的 $\delta > 0$, 球 $\{p \in \mathcal{P}; d(p, p_0) < \delta\}$ 属于 $\mathcal{C}$. 又因为开球生成 $\mathcal{B}$, 所以 $\mathcal{B} \subset \mathcal{C}$, 从而引理得证. $\square$

现在考虑 $\mathcal{P}$ 上的概率测度, 并在后续中将一直称之为 Borel 测度, 即定义在 $\mathcal{P}$ 的 Borel 集族 $\mathcal{B}$ 上的测度. 对于任一这样的测度 μ 和任一序列 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \cdots \leq t_k$, 定义 μ 的截面 $\mu^{(t_1, t_2, \dots, t_k)}$ 是 $\mathbb{R}^{dk}$ 上的测度: 对于 $\mathbb{R}^{dk}$ 中的任一 Borel 集 A 有

$$\mu^{(t_1, t_2, \dots, t_k)}(A) = \mu(\{p \in \mathcal{P}; (p(t_1), p(t_2), \dots, p(t_k)) \in A\}). \quad (6.4)$$

由引理 6.2.1 和前一章习题 4 可得, 如果 $\mathcal{P}$ 上的测度 μ 和 ν 对于任意的 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \cdots \leq t_k$ 均有 $\mu^{(t_1, t_2, \dots, t_k)} = \nu^{(t_1, t_2, \dots, t_k)}$, 则 $\mu = \nu$, 这是因为此时它们在所有的圆柱集上是一致的 (并且两个圆柱集的交也是圆柱集). 反之, 若 $\mu = \nu$, 则它们所有的截面显然一致.

我们将主要考虑 $\mathcal{P}$ 上的测度序列 $\{\mu_N\}$, 并且考虑该序列是否是弱收敛的这一问题, 即是否存在另一概率测度 μ 使得当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\forall f \in C_b(\mathcal{P})$,

$$\int_{\mathcal{P}} f d\mu_N \rightarrow \int_{\mathcal{P}} f d\mu, \quad (6.5)$$

其中 $C_b(\mathcal{P})$ 是 $\mathcal{P}$ 上连续有界函数全体.

度量空间 $\mathcal{P}$ 不是 σ -紧的这一特性不允许我们将具体的紧性论述应用于

⁵ 这个术语用于区别于乘积空间中的“柱集”.

式 (6.5), (参考习题 3.) 这是下述 Prokhorov 引理重要的原因.

假设 X 是度量空间. 设 $\{\mu_N\}$ 是 X 上的一系列概率测度, 并设该序列在下述意义下是紧的, 即对每一个 $\varepsilon > 0$, 存在紧集 $K_\varepsilon \subset X$ 使得

$$\mu_N(K_\varepsilon^c) \leq \varepsilon, \quad \forall N. \quad (6.6)$$

换言之, 对所有的 N , 测度 μ_N 对 K_ε 的概率至少是 $1 - \varepsilon$.

引理 6.2.2 若 $\{\mu_N\}$ 是紧的, 则存在一个子列 $\{\mu_{N_k}\}$ 弱收敛于 X 上某个概率测度 μ .

证 在式 (6.6) 中取 $\varepsilon = 1/m$ 可得紧集 $K_{1/m}$, 并构造函数列 $\mathcal{D}_m \subset C_b(X)$ 使得:

(i) 函数 $g|_{K_{1/m}}$, 其中 $g \in \mathcal{D}_m$, 在 $C(K_{1/m})$ 中稠密;

(ii) 若 $g \in \mathcal{D}_m$, 则 $\sup_{x \in X} |g(x)| = \sup_{x \in K_{1/m}} |g(x)|$.

可以按照如下所述得到 $\mathcal{D}_m$. 因为 $K_{1/m}$ 是紧的, 所以 $K_{1/m}$ 和 $C(K_{1/m})$ 都是可分的. (参考习题 4.) 从而若 $\{g'_\ell\}$ 是 $C(K_{1/m})$ 的可数稠密子集, 则根据 Tietze 扩张原理, 可以将每一个定义在 $K_{1/m}$ 上的函数 g'_ℓ 延拓为 X 上的函数 g_ℓ . (参考习题 5.) 所得到的函数集记为 $\mathcal{D}_m$.

因为 $\mathcal{D} = \bigcup_{m=1}^{\infty} \mathcal{D}_m$ 是 $C_b(X)$ 中函数集的可列并, 所以可以使用对角线法则找到 $\{\mu_N\}$ 的一个子列, 并重新记为 $\{\mu_N\}$, 使得对每一个 $g \in \mathcal{D}$, 当 $N \rightarrow \infty$ 时,

$$\mu_N(g) = \int g d\mu_N$$

收敛于某一极限.

接着固定 $f \in C_b(X)$, 并且写

$$\mu_N(f) = \mu_N(f - g) + \mu_N(g).$$

对给定的 m , 存在 $g \in \mathcal{D}_m$, 使得当 $x \in K_{1/m}$ 时, $|(f - g)(x)| \leq 1/m$. 因此若用 $\|\cdot\|$ 记 X 的上确界范数, 则由上述 (ii) 可得

$$\begin{aligned} |\mu_N(f - g)| &\leq \int_{K_{1/m}} |f - g| d\mu_N + \int_{K_{1/m}^c} |f - g| d\mu_N \\ &\leq \frac{1}{m} + \frac{1}{m} \|f - g\| \\ &\leq \frac{1}{m} + \frac{1}{m} \left(2\|f\| + \frac{1}{m} \right). \end{aligned}$$

由此易证

$$\limsup_{N \rightarrow \infty} \mu_N(f) - \liminf_{N \rightarrow \infty} \mu_N(f) = O(1/m),$$

再由 m 的任意性可知, $\lim_{N \rightarrow \infty} \mu_N(f)$ 存在. 从而由

$$\ell(f) = \lim_{N \rightarrow \infty} \mu_N(f)$$

可定义 $C_b(X)$ 上的一个线性泛函 ℓ . 注意到 ℓ 满足第 1 章定理 1.7.4 的条件. 事实

上, 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 若按照紧性的定义选取 K_ε , 则

$$|\mu_N(f)| \leq \int_{K_\varepsilon} |f| d\mu_N + \int_{K_\varepsilon^c} |f| d\mu_N,$$

从而由不等式 (6.6) 可得

$$|\mu_N(f)| \leq \sup_{x \in K_\varepsilon} |f(x)| + \varepsilon \|f\|,$$

因此同样的估计对 $\ell(f)$ 也成立, 即 ℓ 满足第 1 章定理 1.7.4 的假设条件式 (1.21). 故线性泛函 ℓ 可由某个测度 μ 表示, 并且对任意的 $f \in C_b(X)$ 均有 $\mu_N(f) \rightarrow \mu(f)$, 所以 $\mu_N \rightarrow \mu$ 是弱的. $\square$

推论 6.2.3 假设一系列概率测度 $\{\mu_N\}$ 是紧的, 且对任意的 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \cdots \leq t_k$, 当 $N \rightarrow \infty$ 时, 测度列 $\mu_N^{(t_1, \dots, t_k)}$ 弱收敛于某个测度 $\mu_{t_1, \dots, t_k}$. 则序列 $\{\mu_N\}$ 弱收敛于某个测度 μ , 而且 $\mu^{(t_1, \dots, t_k)} = \mu_{t_1, \dots, t_k}$.

证 首先由引理 6.2.2 可知, 存在弱收敛于某个测度 μ 的子列 $\{\mu_{N_m}\}$. 其次, $\mu_{N_m}^{(t_1, \dots, t_k)} \rightarrow \mu^{(t_1, \dots, t_k)}$ 是弱的. 事实上, 若 $\pi^{t_1, \dots, t_k}$ 是从 $\mathcal{P}$ 到 $\mathbb{R}^{kd}$ 的连续映射, 它映 $p \in \mathcal{P}$ 为 $(p(t_1), p(t_2), \dots, p(t_k)) \in \mathbb{R}^{kd}$, 则由定义可得, 对任意的 Borel 集 $A \subset \mathbb{R}^{dk}$ 有 $\mu^{(t_1, \dots, t_k)}(A) = \mu((\pi^{t_1, \dots, t_k})^{-1}A)$. 因此

$$\int_{\mathbb{R}^{dk}} f d\mu^{(t_1, \dots, t_k)} = \int_{\mathcal{P}} (f \circ \pi^{t_1, \dots, t_k}) d\mu$$

对任意的 $f \in C_b(\mathbb{R}^{dk})$ 都成立, 并且用 μ_{N_m} 代替 μ 可得到类似的等式. 再结合 μ_{N_m} 弱收敛于 μ 可得 $\mu^{(t_1, \dots, t_k)} = \mu_{t_1, \dots, t_k}$.

注意到全序列 $\{\mu_N\}$ 必弱收敛于 μ . 假设不成立, 则存在另一子列 $\mu_{N'_n}$ 和 $\mathcal{P}$ 上的有界连续函数 f , 使得 $\int f d\mu_{N'_n}$ 收敛于一极限, 且该极限不等于 $\int f d\mu$. 又由引理 6.2.2 可知, 存在 $\mu_{N'_n}$ 的子列 $\mu_{N''_n}$ 和测度 ν , 使得 $\mu_{N''_n}$ 弱收敛于 ν , 然而 $\nu \neq \mu$. 但是由上述讨论可知, 对于任意的 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \cdots \leq t_k$, 有 $\nu^{(t_1, \dots, t_k)} = \mu^{(t_1, \dots, t_k)}$. 因此 $\nu = \mu$ 且 $\int f d\mu = \int f d\nu$. 这个矛盾就完成了推论的证明. $\square$

为应用上述引理及其推论, 有必要证明轨道空间 $\mathcal{P}$ 中存在适当的子集 K 是紧的. 当 K 是闭集时, 下述引理对此给出了一个充分条件. (能够证明该条件是必要的, 见习题 6.)

引理 6.2.4 一个闭集 $K \subset \mathcal{P}$ 是紧的, 如果对每一个正数 T , 都存在 $h \in (0, 1]$ 的正的有界函数 $h \mapsto w_T(h)$, 其中当 $h \rightarrow 0$ 时, $w_T(h) \rightarrow 0$, 并且

$$\sup_{p \in K} \sup_{0 \leq t \leq T} |p(t+h) - p(t)| \leq w_T(h), h \in (0, 1]. \quad (6.7)$$

条件式 (6.7) 意味着 K 上的函数在每一个区间 $[0, T]$ 上是等度连续的. 从而该引理实际上可由 Arzela-Ascoli 准则得到. (回顾, 曾在《复分析》第 8 章第 3 节中的特殊情形下使用过该准则.)

6.3 Brownian 运动的构造

本节证明存在 $\mathcal{P}$ 上的满足下述条件的概率测度 W : 若在概率空间 $(\mathcal{P}, W)$ 上定义过程 B_t 为

$$B_t(p) = p(t), p \in \mathcal{P},$$

则 B_t 满足本章开始时所设定的 Brownian 运动的定义性质 B-1、性质 B-2 和性质 B-3 (其中 $(\mathcal{P}, W)$ 即是 (Ω, P)). 若存在这样的 W , 则测度 $W^{(t_1, t_2, \dots, t_k)}$ 是 $(B_{t_1}, \dots, B_{t_k})$ 的分布测度. 因此由第 5 章习题 8 可知, 该分布测度由性质 B-1 和性质 B-2 决定, 从而由此可得 Wiener 测度 W 是唯一确定的, 这正如引理 6.2.1 后面的注记一样.

为构造 W , 我们回到本章开始时所讨论的随机游动 $\{s_n\}$, 与之相关的是概率空间 (Z_{2d}^∞, m) . 对每一个 $x \in Z_{2d}^\infty$, 存在由式 (6.1) 给出的轨道 $t \mapsto S_t^{(N)}(x)$. 这就给出了一个单射 $i_N: Z_{2d}^\infty \rightarrow \mathcal{P}$. 如果用 $\mathcal{P}_N$ 记 i_N 的像集 (以因子 $N^{-1/2}$ 为比例的随机游动的轨道集合), 则 $\mathcal{P}_N$ 显然是 $\mathcal{P}$ 的闭子集. 从而通过 i_N , Z_{2d}^∞ 上的乘积测度 m 诱导出 $\mathcal{P}$ 上的一个 Borel 概率测度 μ_N , 其支撑在 $\mathcal{P}_N$ 上, 且满足 $\mu_N(A) = m(i_N^{-1}(A \cap \mathcal{P}_N))$. (若 A 是 $\mathcal{P}$ 中的圆柱集, 则 $i_N^{-1}(A \cap \mathcal{P}_N)$ 就是乘积空间 Z_{2d}^∞ 中的柱集.)

定理 6.3.1 当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\mathcal{P}$ 上的测度 μ_N 弱收敛于某一测度. 该极限就是 Wiener 测度 W .

分两步进行证明. 第一步有点复杂, 证明序列 μ_N 是紧的. 第二步, 直接证明 μ_N 收敛于 Wiener 测度. 第二步依赖于中心极限定理.

对于第一步, 下述引理是关键的. 它是前一章中考虑的独立随机变量和的鞅性质的推论. 考虑未缩放的随机游动

$$s_n(x) = \sum_{1 \leq k \leq n} \mathbf{r}_k(x).$$

即在式 (6.1) 中对 $S_t^{(N)}$ 取 $N=1$ 和 $t=n$.

引理 6.3.2 对每一个 $p \geq 2$, 当 $\lambda \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\sup_{n \geq 1} m(\{x; \sup_{k \leq n} |s_k(x)| > \lambda n^{1/2}\}) = O(\lambda^{-p}). \quad (6.8)$$

注 在下面应用中, 只需该结论对某个 $p > 2$ 成立就足够了.

为证该引理, 我们将前一章中鞅极大定理 (定理 5.2.10 和习题 29 (b)) 应用于停止序列 $\{s'_k\}$, 其定义为 $s'_k = s_k$, 当 $k \leq n$ 时; $s'_k = s_n$, 当 $k \geq n$ 时; 并且 $s'_\infty = s_n$. 若记 $s_n^* = \sup_{k \leq n} |s_k| = \sup_k |s'_k|$, 则

$$m(\{x; s_n^* > \alpha\}) \leq \frac{1}{\alpha} \int_{|s_n| > \alpha} |s_n| dm. \quad (6.9)$$

用 $p\alpha^{p-1}$ 乘以两边并且积分, 再采用类似于第 2 章 2.4.1 节中所使用的讨论可得

$$\int (s_n^*)^p dm \leq \frac{p}{p-1} \int |s_n|^p dm.$$

从而将前一章引理 5.1.8 中 Khinchin 不等式应用于习题 10 所描述的更一般的情形可得

$$\int |s_n|^p dm \leq A \left(\int |s_n|^2 dm \right)^{p/2}.$$

因此

$$m(\{s_n^* > \alpha\}) \leq \frac{1}{\alpha^p} \|s_n^*\|_{L^p}^p \leq \frac{A^p}{\alpha^p} \|s_n\|_{L^2}^p.$$

取 $\alpha = \lambda n^{1/2}$ 且易见 $\|s_n\|_{L^2} = n^{1/2}$, 从而完成引理的证明.

现在证明序列 $\{\mu_N\}$ 弱收敛于某个测度 μ . 为此, 使用推论 6.2.3, 并且首先证明序列 $\{\mu_N\}$ 是紧的, 即对每一个 $\epsilon > 0$, 存在 $\mathcal{P}$ 的一个紧子集 K_ϵ , 使得对任意的 N 均有 $\mu_N(K_\epsilon^c) \leq \epsilon$.

为此, 应用引理 6.2.4, 并先考虑 $T=1$ 的情形. 在下述证明中, 固定 $0 < a < 1/2$. 此时对于给定的 ϵ , 我们将证明, 存在足够大的常数 c_1 使得

$$m(\{x: \sup_{0 \leq t \leq 1, 0 \leq h \leq \delta} |S_{t+h}^{(N)} - S_t^{(N)}| > c_1 \delta^a \text{ 对某个 } \delta \leq 1 \text{ 成立}\}) \leq \epsilon. \quad (6.10)$$

因此若定义

$$K^{(1)} = \{x: \sup_{0 \leq t \leq 1, 0 \leq h \leq \delta} |S_{t+h}^{(N)} - S_t^{(N)}| \leq c_1 \delta^a, \forall \delta \leq 1\},$$

和
$$K^{(1)} = \{p: \sup_{0 \leq t \leq 1, 0 \leq h \leq \delta} |p(t+h) - p(t)| \leq c_1 \delta^a, \forall \delta \leq 1\},$$

则 $m((K^{(1)})^c) = \mu_N((K^{(1)})^c) \leq \epsilon$. 也注意到对于 $K = K^{(1)}, T=1$ 和 $w_1(\delta) = c_1 \delta^a$, 式 (6.7) 成立, 从而 $K^{(1)}$ 是紧的.

证明式 (6.10) 之前, 首先考虑该集合的类似集, 但 δ 是固定的且 δ 形如 $\delta = 2^{-k}$, 其中 k 是非负整数. 此时通过 $2^k + 1$ 个分点 $\{t_j\}$ 来划分区间 $[0, 1]$, 其中 $t_j = j\delta = j2^{-k}, 0 \leq j \leq 2^k$. 其次, 对于任意定义在 $[0, 1+\delta]$ 上的函数 f , 有

$$\sup_{0 \leq t \leq 1, 0 \leq h \leq \delta} |f(t+h) - f(t)| \leq 2 \max_j \sup_{0 \leq h \leq \delta} |f(t_j+h) - f(t_j)|.$$

因此对于 $f(t) = S_t^{(N)}$ 和任一固定的 $\sigma > 0$,

$$m(\{ \sup_{0 \leq t \leq 1, 0 \leq h \leq \delta} |S_{t+h}^{(N)} - S_t^{(N)}| > \sigma \}) \leq \sum_{j=0}^{2^k} m(\{ \sup_{0 \leq h \leq \delta} |S_{t_j+h}^{(N)} - S_{t_j}^{(N)}| > \frac{\sigma}{2} \}).$$

但是 $m(\{x: \sup_{0 \leq h \leq \delta} |S_{t_j+h}^{(N)} - S_{t_j}^{(N)}| > \sigma/2\})$ 等于其中用 0 代替 t_j 的数值, 即它等于

$$m(\{x: \sup_{0 \leq h \leq \delta} |S_h^{(N)}| > \sigma/2\}),$$

而且上式本身等于 $m(\{x: \sup_{n \leq \delta N} |s_n(x)| > (\sigma/2)N^{1/2}\})$. 这些等式关系成立的原因是定义式 (6.1) 和随机游动的“稳定性”: 对任意的 $m \geq 1$ 和 $n \geq 0, (r_m, r_{m+1}, \dots, r_{m+n})$ 的联合概率分布与 m 无关. ($\{r_n\}$ 的定义见前一章 5.2.6 节.)